

珠海“11·15”“海工 008”船 人员落水死亡事故调查报告

编制单位：珠海海事局

单位地址：广东省珠海市情侣中路 15 号 1 栋

联系电话：0756-3330764

编制时间：2018 年 1 月 25 日

简介

2018 年 11 月 15 日约 0720 时，上海津沪海洋工程有限公司所属的“海工 008”船停泊于三灶机场东南面 1.8 海里水域，船上工人在从事抓斗检修工作过程中，站立于抓斗顶部平台的黄某杰在作业时被偏荡的抓斗钢丝绳触碰后跌落至主甲板并滑落入海，后经送医抢救无效死亡。事故造成 1 人死亡，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，珠海海事局成立事故调查组（成员名单见附件 1），组织海事调查官开展调查取证工作，调查人员通过询问船长和有关船员、复印船舶文书资料等手段，获得事故有关证据材料（见附件 2）。

调查发现，黄某杰在未穿戴安全带、系安全绳，并提前采取系固抓斗钢丝绳等安全防护措施的情况下，站立于空间受限的抓斗平台上从事检修作业时被晃动的钢丝绳触碰后失足跌落是事故发生的直接原因；船舶高处作业、施工人员安全管理缺少体系文件指导及船舶体系文件未有效落实是事故发生的间接原因。

“海工 008”船对该事故负全部责任，其中黄某杰作为船东代表及施工作业负责人对该事故负主要责任，“海工 008”船船长、大副以及管理公司福州佳和船务有限公司对该事故负次要责任。

目录

简介	2
一、事故简况.....	5
二、事故调查取证情况.....	5
(一)“海工 008”船概况.....	5
1. 船舶主要技术资料	5
2. 船舶检验情况	7
3. 船舶安全检查情况	7
(二) 船员概况	7
1. 船舶配员情况	7
2. 主要船员情况	8
3. 落水人员情况	8
(三) 管理公司情况	9
三、天气海况和通航环境情况.....	10
(一) 天气海况	10
(二) 通航环境情况	10
四、重要事故因素论证.....	10
(一) 作业行为	10
(二) 事发时吊机动作	11
(三) 死亡原因	11
五、事故经过.....	11
六、应急处置和搜救情况.....	12
七、事故损失.....	13
八、事故分析.....	13
(一) 人员资历及安全培训	13
(二) 抓斗	13
(三) 钢丝绳	14
(四) 抓斗检修作业	15
(五) 甲板护栏	16
(六) 人员落水	16
(七) 药物和酒精的影响	17
(八) 疲劳	17
(九) 公司管理	17

1. 体系文件不能满足船上作业的要求	17
2. 体系文件未得到有效落实	18
九、结论	18
（一）事故原因	18
（二）责任认定	18
十、安全管理建议	19
十一、附件	19
（一）事故调查组成员名单	19
（二）主要证据材料清单	19

一、事故简况

2018 年 11 月 15 日约 0720 时，上海津沪海洋工程有限公司所属的“海工 008”船停泊于三灶机场东南面 1.8 海里水域，船上工人在从事抓斗检修工作过程中，站立于抓斗顶部平台的黄某杰在作业时被偏荡的抓斗钢丝绳触碰后跌落至主甲板并滑落入海，后经送医抢救无效死亡。事故造成 1 人死亡，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，珠海海事局成立事故调查组（成员名单见附件 1），组织海事调查官开展调查取证工作，调查人员通过询问船长和有关船员、复印船舶文书资料等手段，获得事故有关证据材料（见附件 2）。

（一）“海工 008”船概况

1. 船舶主要技术资料

船名	海工 008
船籍港	上海
船舶类型	工程船
航区	近海
船长	82.0 米
船宽	30.0 米
型深	5.0 米

总吨	4546
净吨	1363
主机功率	3090 kw
建成日期	2015 年 3 月 4 日
船厂	福建省东海造船有限公司
所有人/地址	上海津沪海洋工程有限公司等/ 上海浦东新区芦潮港路 1758 号 1 幢 A-8177 室
经营人/地址	上海津沪海洋工程有限公司福建分公司/ 福州市台江区鳌峰街道鳌江路 8 号福州金融街万达广场二期 C1#写字楼 7 层 15 室
管理人/地址	福州佳和船务有限公司/ 福建省福州市仓山区金山街道浦上大道 216 号福州仓山万达广场 C 区 C3

表 1：船舶概况表



图 1：“海工 008” 船照片

2. 船舶检验情况

“海工 008” 船最近一次检验是中国船级社广州分社于 2018 年 1 月 9 日在珠海开展的中间检验和船底外部检查，检验结果为合格。事故发生时，该轮持有主管机关签发的检验证书均在有效期内。

3. 船舶安全检查情况

船舶最近一次安全检查是由福州琯头海事处于 2017 年 9 月 7 日在福州开展的安全检查，共开具 8 项缺陷，未产生滞留，所有缺陷均在开航前纠正并经海事管理机构复查合格。调查未发现以上安检缺陷与事故存在因果联系。

（二）船员概况

1. 船舶配员情况

事故航次该船共计有 10 名船员在船，满足《船舶最低安全配员证书》的要求。另外，事发时船上还有驻船船东代表

以及 24 名施工人员，施工人员均未持船员证书，且未通过海上基本安全培训。

据船长和船上施工人员陈述，船上人员分为两部分，分别是持证船员和施工作业的施工人员。其中持证船员按照体系文件正常管理，包括开展演习和培训；而施工人员则由船东代表黄某杰等人负责管理，包括排班、作业安排和分工等，施工人员基本不参与船上演习和培训。

2. 主要船员情况

船长陈某生，男，1973 年 1 月 5 日生，大专学历，持有福建海事局签发的、有效期至 2019 年 1 月 22 日的无限航区 3000 总吨以上船长证书，证书编号 AJD1112XXXX0904，于 2018 年 4 月 12 日开始在“海工 008”船上担任船长职务，这是其第一次在工程船上任职船长，事发时正在房间睡觉。

大副吴某雄，男，1986 年 5 月 7 日生，2018 年 7 月 6 日，持有福州海事局签发的、有效期至 2019 年 2 月 20 日的沿海航区 3000 总吨以上大副证书，证书编号 BJA1122XXXX0243，于 2018 年 7 月 26 日开始在“海工 008”船上担任大副职务，事发时在驾驶台值锚泊班。

3. 落水人员情况

黄某杰，男，汉族，1963 年 1 月 29 日出生，福建连江县人，于 2018 年 2 月 8 日通过海船基本安全(再有效)培训，持有福州海事局签发的有效期至 2021 年 7 月 20 日、沿海航区未满 500 总吨船舶船长证书，于 2018 年 4 月 22 日至 5 月 17 日期间在工程船“吉昌 58”轮任职船长。黄某杰为驻船船

东代表，负责管理船上施工人员和安排船舶施工作业。据船员和黄某杰同事陈述，黄某杰平时较开朗，身高 1 米 7 左右，身体健壮，个头较大，有高血脂、糖尿病病史，经常腰疼，在船闲暇期间偶尔会饮酒。

（三）管理公司情况

“海工 008” 船船舶管理公司为福州佳和船务有限公司，该公司于 2017 年 11 月 27 日在福州注册，法人代表周某堂，公司经营范围包括国内沿海级长江中下游普通货船运输、船舶管理服务等。该公司自 2017 年 12 月 6 日开始实施安全管理体系，并于 2018 年 1 月 16 日取得福州海事局签发的《临时符合证明》，适用船舶种类为散货船和其他货船，有效期至 2019 年 1 月 15 日，公司纳入体系管理船舶有 2 艘，包括“海工 008” 船。

“海工 008” 船持有中国船级社于 2018 年 9 月 13 日签发的、有效期至 2019 年 2 月 12 日的《安全管理证书》。

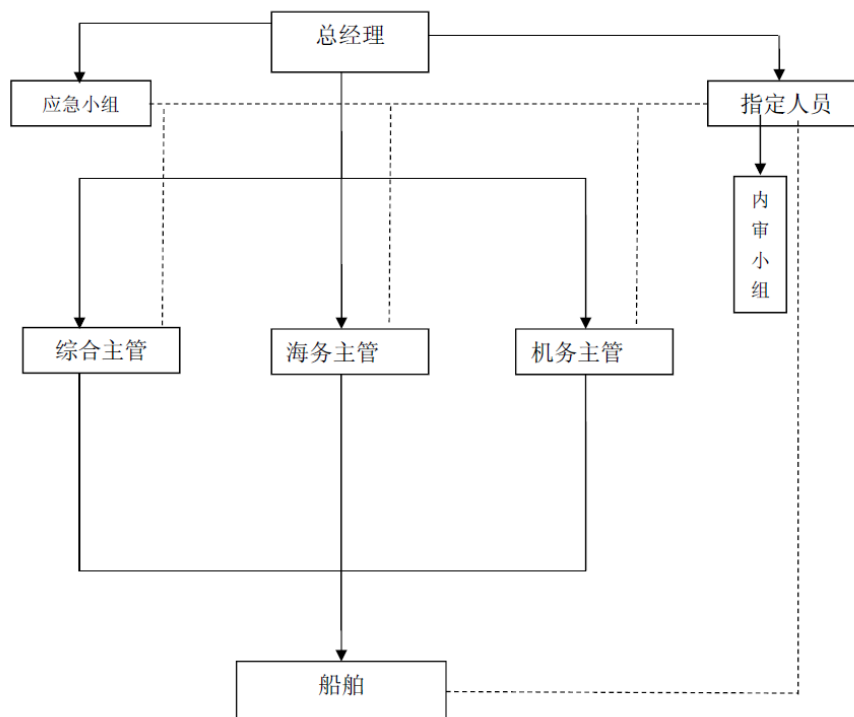


图 2：安全管理组织机构图

三、天气海况和通航环境情况

（一）天气海况

根据气象资料、潮汐表及船员陈述，事发时天气海况情况如下：

阴天，东北风 5-6 级，浪高约 1.5 米，能见度良好，气温 23℃ 至 24℃，落潮，潮高约 1.0 至 1.5 米。

（二）通航环境情况

事故水域位于珠海三灶机场东南面 1.8 海里水域，东南侧为大西水道，南北向往来船舶较多。事故水域较为开阔，无岛屿遮蔽，海图显示该水域水深约 2-3 米，底质为泥沙。

四、重要事故因素论证

（一）作业行为

事发当天，黄某杰与其他三名工人攀爬上并站立于距离主甲板高约 7-8 米的抓斗平台上从事检修作业。根据国家标准 GB/T3608-2008《高处作业分级》规定：“凡在坠落高度基准面 2m 以上（含 2m）有可能坠落的高处进行作业，都称为高处作业。”因此，事发时，黄某杰等人在距离主甲板高约 7-8 米的抓斗平台上从事检修作业的行为属于高处作业行为。

（二）事发时吊机动作

根据吊机操作员和船上人员陈述，事发时并未操纵吊机。

（三）死亡原因

根据珠海市公安局高栏港分局签发的《居民死亡医学证明（推断）书》，黄某杰的死亡日期为 2018 年 11 月 15 日，死亡原因为溺水。

五、事故经过

2018 年 11 月 4 日，“海工 008”船 V1815 航次从福州连江出发驶往目的港珠海，船上在船船员有 10 人，船东代表黄某杰与 14 名施工人员随船。

11 月 6 日约 2115 时，船舶驶抵下川岛南面 2.5 海里水域，并在该水域锚泊等待进一步航次计划，锚泊概位 $21^{\circ} 33' N$, $112^{\circ} 34' E$ 。

11 月 10 日约 2100 时，船舶起锚出发前往高栏港。

11 月 11 日至 12 日，船舶先后于大襟岛东面 2.2 海里水域以及珠海港一号锚地锚泊，后者锚位为 $21^{\circ} 51' N$, $113^{\circ} 16' E$ 。

11 月 13 日约 0530 时，船舶在珠海港一号锚地起锚，出

发前往珠海三灶机场东南面 1.8 海里水域打捞“海邦达 138”沉船。

约 0730 时，船舶驶抵三灶机场东南面水域，距黄麻洲岛约 1.2 海里位置锚泊，锚位 $21^{\circ} 59.3' N$ ， $113^{\circ} 25.7' E$ 。锚泊期间，又有 10 名施工人员登船。

11 月 15 日约 0600 时，船东代表黄某杰与赵某兴、吊机操作员赵某雨等人用过早餐后，开始从事抓斗检修作业。赵某兴、赵某旺、赵某雨等人在甲板上协助，黄某杰穿戴工作服、工作鞋，头戴安全帽，与另外三名工人一起通过抓斗臂徒手攀上静立于主甲板、高约 7-8 米的抓斗，并站立于直径约 1.5 米的抓斗平台上，对抓斗钢丝绳进行检查和连接作业。由于船舶锚泊水域风浪较大，检修过程中，2 根未固定的抓斗钢丝绳随船身偏荡。

约 0720 时，黄某杰等人在连接钢丝绳与抓斗的过程中，晃动的钢丝绳触碰到黄某杰身体，失去平衡的黄某杰先是跌落至主甲板，随后身体滑落入水。

六、应急处置和搜救情况

事故发生后，据施工人员陈述，黄某杰在水中还能勉强游泳。“海工 008”船现场人员见状后立即抛投救生圈进行施救，但是落水人员未能抓到救生圈。工人赵某旺随即跳入水中将体力不支的黄某杰托起，其他船员则操纵交通艇将两人救起。被救起的黄某杰口吐白沫、陷入昏迷。船员随后致电 110 和 120 报警，同时为节省时间，船员决定操纵交通艇送黄某杰上岸就医。

珠海市 110 指挥中心接报后，立即向珠海市海上搜救中心转报，后者接警后立即协调港口码头业主以及 120 等单位协助开展救助，120 急救车先行在珠海恒基达鑫码头等待抢救落水人员。

约 0835 时，黄某杰被交通艇送至恒基达鑫码头，现场医护人员立即对其进行急救，黄某杰经抢救无效死亡。

七、事故损失

事故造成 1 人死亡。

八、事故分析

（一）人员资历及安全培训

黄某杰于 2018 年 2 月 8 日通过基本安全(再有效)培训，持有福州海事局签发的有效期至 2023 年 8 月 6 日的基本安全培训合格证和有效期至 2021 年 7 月 20 日的沿海航区未满 500 总吨船长证书，具有在 500 总吨以下干货船、工程船上任职船长的资历。根据其同事陈述，自“海工 008”船建造下水，黄某杰一直在“海工 008”船从事该船施工作业管理工作，任职船东代表，对“海工 008”船和相关作业程序很熟悉。

综上，黄某杰已通过基本安全培训，且持有有效船员证书，具有工程船船长任职资历和施工船作业方面的工作经验。

（二）抓斗

“海工 008”船作业抓斗为六瓣重力式抓斗，其高约 7-8 米，共有 6 个抓瓣，分别与相应抓斗臂相连，平均分布于抓斗外缘，其中两个抓斗臂外侧焊接有横向金属凸起，供作业人员攀爬上顶部抓斗平台。抓斗平台呈圆形，直径约 1.5 米，

平台上设有连接和固定抓斗钢丝的卸扣、插销等装置，加上钢丝绳占据的空间，4名作业人员同时站在抓斗平台上作业时，相关活动受到空间限制。



图 3：抓斗全貌

（三）钢丝绳

抓斗正常工作时接有 4 条直径约 8cm 粗的钢丝绳，与吊机相连，其中 2 条为支持索，用于操纵抓斗升降，称为“主吊”钢丝；2 条为闭合索，用于抓瓣张合，称为“副吊”钢丝。当抓斗打开时，“副吊”钢丝绳呈受力收紧状态，而“主吊”钢丝绳因不受力而松弛。因检修作业，事发时“主吊”钢丝绳已与抓斗断开连接。根据施工人员陈述，松弛的钢丝绳会因船舶受风浪影响而晃动，浪大的时候钢丝绳甚至会甩来甩去。

事发时抓斗呈张开状平放于主甲板右舷位置，“副吊”钢丝绳收紧，“主吊”钢丝绳已与抓斗断开连接且未做任何固定措施，受风浪影响而晃动。晃动的钢丝绳易触碰挤在抓斗平台上作业的施工人员，造成人员意外受伤或失去平衡跌落。

（四）抓斗检修作业

根据施工人员陈述，抓斗检修作业事先并未作具体安排，也未对作业有关情况提前沟通。事发时黄某杰头戴安全帽，穿着红色工作衣和工作鞋，未穿戴安全带或系安全绳，在距离主甲板高约 7-8 米的抓斗平台上从事检修作业的行为属于高处作业行为，作业人员存在意外受伤和坠落风险。但该船《船上操作须知手册》未有高处作业的有关规定，作业人员也未根据作业需要和现场实际情况制定检修方案和应对突发状况的措施，提前采取系固抓斗钢丝绳、穿戴安全带、系安全绳等安全防护措施以规避作业期间存在的潜在危险。

船员对上述作业也未进行监控。据“海工 008”船船长陈述，船上涉及的工程作业均由船东代表黄某杰等人负责，船长不介入，船员仅负责船舶航行、停泊安全方面的工作，值班船员也无需对工程作业的有关情况进行监控。根据体系文件《船上操作须知手册》中《吊货设备和索具的维护保养及管理规定》第一款规定：“吊货设备和索具的维护保养由大副全面负责，水手长负责操作。”根据调查了解，事发时黄某杰等人正从事抓斗检修作业，且黄某杰具体负责工程作业施工。抓斗检修作业显然属于吊货设备维修保养范畴，但

作业负责人并非大副，且操作人员也不是水手长，“海工 008”船抓斗检修作业不符合《吊货设备和索具的维护保养及管理规范》第一款规定的要求。

（五）甲板护栏

“海工 008”船为工程船，主甲板未设有护栏或舷墙。船上人员在从高处跌落后，因无护栏或舷墙遮挡，易直接滑落入海。

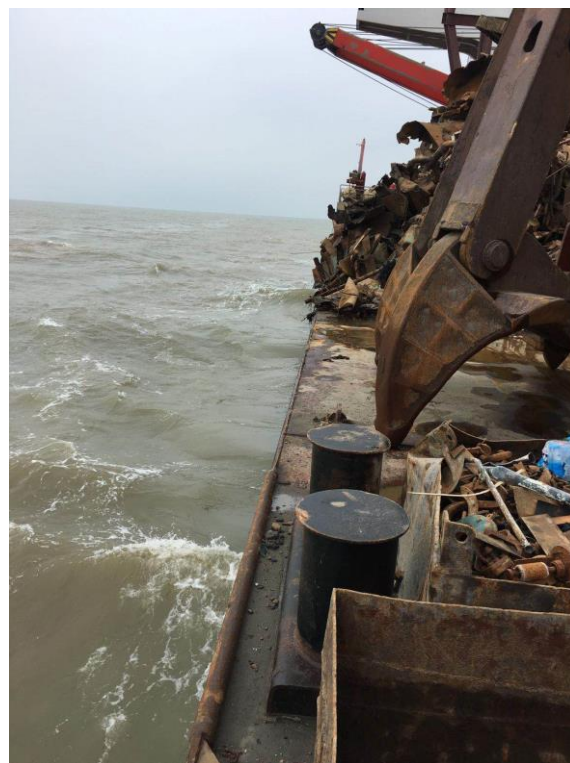


图 4：船舶右舷主甲板图

（六）人员落水

事发时东北风 5-6 级，浪高约 1.5 米，受风浪影响，锚泊于海面上的“海工 008”船轻微摇晃，而未固定的抓斗钢丝绳也随之晃动，对检修作业带来安全隐患。

根据调查情况，结合施工人员陈述，黄某杰站立于距离

主甲板高约 7-8 米的抓斗平台上作业期间，在未采取有效安全防护措施的情况下被晃动的钢丝绳触碰，导致其在受限的作业空间内失足跌落至无护栏的主甲板外缘，并滑落入海。

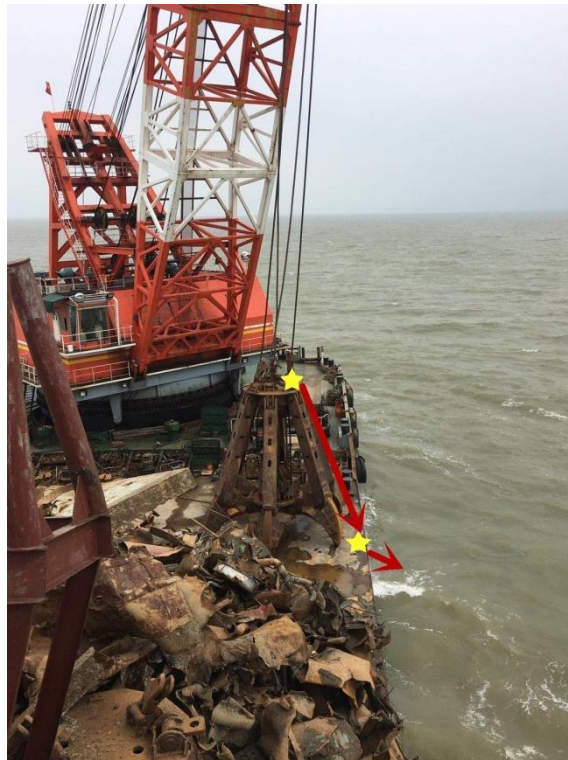


图 5：人员落水示意图

（七）药物和酒精的影响

根据施工人员陈述，事发前未发现黄某杰有饮酒或服用药物的行为，未有证据表明药物和酒精对事故发生存在影响。

（八）疲劳

未有证据表明黄某杰事发前存在疲劳的情况。

（九）公司管理

1. 体系文件不能满足船上作业的要求

经查阅公司安全管理体系文件，《船上操作须知手册》

中缺少高处作业的有关规定，不能对“海工 008”船上高作业提供有效指导。

公司体系文件缺少对施工作业人员上船后的安全管理措施，如应服从船长的管理，统一参加船上演习和培训，导致施工人员上船后不能纳入船舶安全体系，存在安全隐患，也不符合《中华人民共和国航运公司安全管理与防污染规定》关于船长在船舶安全与防污染的最终决定权。

2. 体系文件未得到有效落实

从本次抓斗检修作业过程来看，作业负责人并非大副，且操作人员也不是水手长，不符合《吊货设备和索具的维护保养及管理规定》的有关要求，体系文件未得到有效落实。

九、结论

（一）事故原因

综合上述分析，黄某杰在未穿戴安全带、系安全绳，并提前采取系固抓斗钢丝绳等安全防护措施的情况下，站立于空间受限的抓斗平台上从事检修作业时被晃动的钢丝绳触碰后失足跌落是事故发生的直接原因；船舶高处作业、施工人员管理缺少体系文件指导以及船舶体系文件未有效落实是事故发生的间接原因。

（二）责任认定

“海工 008”船对该事故负全部责任，其中黄某杰作为船东代表及施工作业负责人对该事故负主要责任，“海工 008”船船长、大副以及管理公司福州佳和船务有限公司对该事故

负次要责任。

十、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，针对事故发现的主要问题，建议“海工 008”船管理公司福州佳和船务有限公司：

1.根据管理船舶的实际情况，制定高处作业以及施工人员安全管理等指南，并纳入安全管理体系文件，加强对船舶高处作业以及施工人员的安全管理；

2.加强安全监控，督促船舶严格落实体系文件及相关规定要求；

3.加强船上驻船工作人员管理，船上施工人员应按照《中华人民共和国船员条例》的要求，完成相应的船员基本培训、适任培训。

十一、附件

（一）事故调查组成员名单

（二）主要证据材料清单

附件 1

事故调查组成员名单（略）

附件 2

主要证据材料清单

序号	名称	数量	单位
1	询问笔录	8	份
2	水上交通事故报告书	1	份
3	“海工 008” 船最低安全配员证书 (复印件)	1	份
4	“海工 008” 船国籍证书 (复印件)	1	份
5	“海工 008” 船船舶检验证书簿 (复印件)	1	套
6	“海工 008” 船所有权证书 (复印件)	1	份
7	居民死亡医学证明 (推断) 书 (复印件)	1	份
8	落水人员身份证 (复印件)	1	份
9	“海工 008” 船 AIS 轨迹	1	份
10	海工 008” 船船员证书资料 (复印件)	1	份
11	“海工 008” 船船员证件登记表	1	份
12	“海工 008” 船施工人员名单	1	份
13	福州佳和船务有限公司符合证明	1	份
14	福州佳和船务有限公司体系文件	1	套
15	照片资料	12	张
16	其他证据材料		